

अध्याय 8 : आनुवंशिकता एवं जैव विकास / Chapter 8 : Heredity and Evolution

कक्षा 10 विज्ञान · यू.पी. बोर्ड · 2022–2026 के प्रश्न, हिंदी + English उत्तर सहित · Class 10 Science · UP Board · 2022–2026 questions with Hindi + English answers

भाग 1 : बहुविकल्पीय प्रश्न / Part 1 : MCQs

वर्ष / Year 2022

2022 Set 824(BP) Q.9(b) 1 mark

प्र. Q.9(b) जैव विकास का सिद्धांत प्रतिपादित करने वाले वैज्ञानिक का नाम है

- (A) चार्ल्स डार्विन (B) ग्रेगर मेंडल (C) जगदीश चन्द्र बोस (D) हरगोविन्द खुराना

Q. Q.9(b) The name of scientist who propounded the principle of organic evolution is

- (A) Charles Darwin (B) Gregor Mendel (C) Jagadish Chandra Bose (D) Hargovind Khurana

उत्तर / Answer : (A) Charles Darwin

स्पष्टीकरण : चार्ल्स डार्विन ने 'प्राकृतिक चयन' द्वारा जैव विकास का सिद्धांत दिया (पुस्तक: Origin of Species, 1859)। मेंडल आनुवंशिकता के जनक हैं।

Explanation : Charles Darwin proposed organic evolution by natural selection (Origin of Species, 1859). Mendel is the father of genetics.

2022 Set 824(BO) Q.9(a) 1 mark

प्र. Q.9(a) मेण्डल के अनुसार मटर के शुद्ध लम्बे पौधे का जीन प्रारूप होता है

- (A) TT (B) Tt (C) tt (D) tT

Q. Q.9(a) According to Mendel, genotype of a pure tall pea plant is

- (A) TT (B) Tt (C) tt (D) tT

उत्तर / Answer : (A) TT

स्पष्टीकरण : शुद्ध (समयुग्मजी) लम्बे पौधे में दोनों युग्मविकल्पी प्रभावी होते हैं – TT। Tt संकर लम्बा है, tt शुद्ध बौना।

Explanation : A pure (homozygous) tall plant has both dominant alleles – TT. Tt is hybrid tall; tt is pure dwarf.

2023 Set 824(EK) Q.15 1 mark

प्र. Q.15 निम्नलिखित में से किस पौधे पर मेण्डल ने वंशागति सम्बन्धी प्रयोग किये ?

- (A) टमाटर (B) बैंगन (C) मटर (D) सरसों

Q. Q.15 In which of the following plants did Mendel perform his experiments on inheritance ?

- (A) Tomato (B) Brinjal (C) Pea (D) Mustard

उत्तर / Answer : (C) Pea

स्पष्टीकरण : मेंडल ने बागीचे की मटर (Pisum sativum) चुनी क्योंकि इसके स्पष्ट विपर्यासी लक्षण हैं, जीवन-चक्र छोटा है, और स्व-परागण व पर-परागण दोनों संभव हैं।

Explanation : Mendel chose the garden pea (Pisum sativum) because it has clear contrasting traits, a short life cycle, and allows both self- and cross-pollination.

2023 Set 824(EK) Q.18 1 mark

प्र. Q.18 समजात अंगों के उदाहरण हैं

- (A) हमारे हाथ और कुत्ते के अग्रपाद (B) हमारे दाँत और हाथी के दाँत (दन्त) (C) आलू और घास के उपरिभूस्तारी (D) ये सभी

Q. Q.18 The examples of homologous organs are

- (A) Our hands and forelimbs of dogs (B) Our teeth and teeth (tusks) of elephant (C) Runner of potato and grass (D) All of these

उत्तर / Answer : (D) All of these

स्पष्टीकरण : समजात अंगों की मूल संरचना एक-सी होती है पर कार्य भिन्न हो सकते हैं। दिए गए सभी जोड़े इसी प्रकार के हैं।

Explanation : Homologous organs have the same basic structure/origin but may perform different functions. All the pairs given fit this.

2023 Set 824(EK) Q.20 1 mark

प्र. Q.20 प्राकृतिक वरण (चयन) सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया ?

- (A) लैमार्क (B) डार्विन (C) मेंडल (D) मॉर्गन

Q. Q.20 Who proposed Natural Selection Theory ?

- (A) Lamarck (B) Darwin (C) Mendel (D) Morgan

उत्तर / Answer : (B) Darwin

स्पष्टीकरण : प्राकृतिक चयन सिद्धांत चार्ल्स डार्विन का है (लैमार्क का सिद्धांत उपार्जित लक्षणों की वंशागति पर आधारित था)।

Explanation : Natural selection is Charles Darwin's theory (Lamarck's theory was about inheritance of acquired traits).

2023 Set 824(EM) Q.16 1 mark

प्र. Q.16 समजात अंगों का सबसे अच्छा उदाहरण निम्नलिखित में से कौन-सा है ?

- (A) चमगादड़ और पक्षी के पंख (B) पक्षी के पंख और स्तनधारी के अग्रपाद (C) पक्षी और कीट के पंख
(D) कीट और चमगादड़ के पंख

Q. Q.16 Which one of the following is the best example of homologous organs ?

- (A) Wings of bats and birds (B) Wings of birds and forelimbs of mammals (C) Wings of birds and insects
(D) Wings of insects and bats

उत्तर / Answer : (B) Wings of birds and forelimbs of mammals

स्पष्टीकरण : पक्षी के पंख और स्तनधारियों के अग्रपाद की हड्डियों की बनावट एक-सी है पर कार्य अलग (उड़ना/पकड़ना/तैरना)। पक्षी व कीट के पंख समवृत्ति (analogous) अंग हैं।

Explanation : Bird wings and mammalian forelimbs have the same bone plan but different functions. Wings of birds and insects are analogous organs.

2023 Set 824(EM) Q.17 1 mark

प्र. Q.17 मेण्डल के अनुसार निम्नलिखित में से कौन-सा जीन-प्ररूप मटर में लम्बे तने तथा झुर्रीदार बीज को व्यक्त करेगा ?

- (A) TTRR (B) ttRR (C) TTrr (D) ttrr

Q. Q.17 As per Mendel, which genotype will express tall stem and wrinkled seeds in peas ?

- (A) TTRR (B) ttRR (C) TTrr (D) ttrr

उत्तर / Answer : (C) TTrr

स्पष्टीकरण : लम्बा (T) प्रभावी है और झुर्रीदार (r) अप्रभावी। लम्बा + झुर्रीदार = T_rr; दिए विकल्पों में केवल TTrr सही है।

Explanation : Tall (T) is dominant and wrinkled (r) recessive. Tall + wrinkled = T_rr; among the options only TTrr fits.

2023 Set 824(EO) Q.15 1 mark

प्र. Q.15 मेण्डल प्रसिद्ध हैं

- (A) आनुवंशिकता के क्षेत्र में (B) DNA की खोज के लिए (C) सुजननिकी के लिए (D) जैव-विविधता के संरक्षण के लिए

Q. Q.15 Mendel is famous

- (A) In the field of heredity (B) For discovery of DNA (C) For eugenics
(D) For conservation of biodiversity

उत्तर / Answer : (A) In the field of heredity

स्पष्टीकरण : ग्रेगर मेंडल को 'आनुवंशिकी का जनक' कहा जाता है।

Explanation : Gregor Mendel is called the 'Father of Genetics'.

2023 Set 824(EP) Q.15 1 mark

प्र. Q.15 मटर के लम्बे पौधों (TT) और बौने पौधों (tt) के मध्य क्रॉस कराने पर प्रथम संतति पीढ़ी में मिलेंगे

- (A) सभी लम्बे पौधे (B) सभी बौने पौधे (C) आधे लम्बे और आधे बौने
(D) तीन चौथाई लम्बे और एक चौथाई बौने

Q. Q.15 Crossing between long pea plants (TT) and dwarf plants (tt) shall yield in first generation

- (A) All long plants (B) All dwarf plants (C) Half long and half dwarf
(D) Three fourth long and one fourth dwarf

उत्तर / Answer : (A) All long plants

स्पष्टीकरण : $TT \times tt \rightarrow$ सभी $F_1 = Tt$ (संकर); T प्रभावी होने से सभी पौधे लम्बे दिखते हैं।

Explanation : $TT \times tt \rightarrow$ all $F_1 = Tt$ (hybrid); since T is dominant, all plants look tall.

2023 Set 824(EP) Q.19 1 mark

प्र. Q.19 जैव-विकासवाद के सिद्धांत को प्रतिपादित किया था

- (A) चार्ल्स डार्विन (B) ग्रेगर जॉन मेंडल (C) अमृता देवी विश्नोई (D) स्टेनले एल. मिलर

Q. Q.19 The principle of organic evolution was propounded by

- (A) Charles Darwin (B) Gregor Johann Mendel (C) Amrata Devi Vishnoi (D) Stanley L. Miller

उत्तर / Answer : (A) Charles Darwin

स्पष्टीकरण : जैव विकास का सिद्धांत चार्ल्स डार्विन ने दिया।

Explanation : Charles Darwin propounded the principle of organic evolution.

वर्ष / Year 2025

2025 Set 824(CJ) Q.18 1 mark

प्र. Q.18 DNA का वह भाग जिसमें किसी प्रोटीन संश्लेषण के लिए सूचना होती है, कहलाता है

- (A) लक्षण (B) जीन (C) जीनोटाइप (D) अलील

Q. Q.18 A section of DNA that provides information for the synthesis of a protein is called

- (A) Trait (B) Gene (C) Genotype (D) Allele

उत्तर / Answer : (B) Gene

स्पष्टीकरण : जीन DNA का वह खण्ड है जो किसी विशेष प्रोटीन (अतः लक्षण) का कूट (code) रखता है।

Explanation : A gene is a segment of DNA that codes for a particular protein (and hence a trait).

2025 Set 824(CM) Q.16 1 mark

प्र. Q.16 मेण्डल ने मटर के लम्बे तथा बौने पौधों का संकरण कराया। प्रथम संतति (F_1) में लम्बे और बौने पौधों का प्रतिशत था

- (A) 100% लम्बे पौधे (B) 100% बौने पौधे (C) 50% लम्बे व 50% बौने (D) 100% मध्यम आकार के पौधे

Q. Q.16 Mendel crossed long and dwarf plants of pea. The percentage of long and dwarf plants in F_1 was

- (A) 100% long plants (B) 100% dwarf plants (C) 50% long and 50% dwarf plants
(D) 100% plants of medium size

उत्तर / Answer : (A) 100% long plants

स्पष्टीकरण : सभी F_1 पौधे Tt होते हैं और लम्बाई प्रभावी है, इसलिए 100% लम्बे।

Explanation : All F_1 plants are Tt and tallness is dominant, so 100% are tall.

2025 Set 824(CN) Q.18 1 mark

प्र. Q.18 मेण्डल ने अपनी प्रारंभिक शिक्षा प्राप्त की थी

- (A) गिरजाघर से (B) प्राथमिक विद्यालय से (C) मन्दिर से (D) घर से

Q. Q.18 Mendel got his primary education from

- (A) Church (B) Primary school (C) Temple (D) Home

उत्तर / Answer : (B) Primary school

स्पष्टीकरण : मेंडल ने गाँव के प्राथमिक विद्यालय से प्रारंभिक शिक्षा पाई (बाद में वे ऑगस्टीनियन मठ के भिक्षु बने)। यह उत्तर इतिहास-आधारित है, प्रश्नपत्र की आधिकारिक कुंजी से मिला लें।

Explanation : Mendel received his primary education at the village primary school (he later became an Augustinian monk). This is based on his biography – please cross-check with your official key.

2025 Set 824(CN) Q.19 1 mark

प्र. Q.19 मेण्डल के अनुसार मटर के शुद्ध बौने पौधे का जीन प्रारूप होता है

- (A) TT (B) Tt (C) tt (D) tT

Q. Q.19 According to Mendel, genotype of a pure dwarf pea plant is

- (A) TT (B) Tt (C) tt (D) tT

उत्तर / Answer : (C) tt

स्पष्टीकरण : बौनापन अप्रभावी लक्षण है, यह तभी दिखता है जब दोनों युग्मविकल्पी अप्रभावी हों – tt।

Explanation : Dwarfness is recessive and appears only when both alleles are recessive – tt.

वर्ष / Year 2026

2026 Set 824(GM) Q.15 1 mark

प्र. Q.15 मेण्डल ने अपना प्रयोग किस पौधे पर किया था ?

- (A) धान (B) मटर (C) गेंदा (D) सूरजमुखी

Q. Q.15 Mendel conducted his experiment on which plant ?

- (A) Paddy (B) Pea (C) Marigold (D) Sunflower

उत्तर / Answer : (B) Pea

स्पष्टीकरण : मेंडल ने मटर (Pisum sativum) पर प्रयोग किए।

Explanation : Mendel experimented on the pea plant (Pisum sativum).

भाग 2 : वर्णनात्मक प्रश्न (विस्तृत उत्तर) / Part 2 : Descriptive Questions (detailed answers)

1. मेंडल एवं उनके आनुवंशिकता के नियम / 1. Gregor Johann Mendel and his Laws of Inheritance

इस टॉपिक में पूछे गए प्रश्न / Questions asked on this topic :

2023 Set 824(EK) Q.8 2+2 marks

मेंडल के नियम क्या हैं ? उपयुक्त चित्रों की सहायता से समझाइए।

What are Mendel's laws ? Explain them with suitable diagrams.

2023 Set 824(EQ) Q.28 4 marks

मेंडल के नियमों का वर्णन कीजिए।

Describe Mendel's laws.

2025 Set 824(CL) Q.11 (OR-i) 3 (of 3+3) marks

ग्रेगर जॉन मेंडल पर टिप्पणी लिखिए।

Write a note on Gregor Johann Mendel.

2023 Set 824(EP) Q.8(iii) 1 marks

मेंडल ने किस पौधे पर अपना प्रयोग किया था ?

On which plant did Mendel perform his experiment ?

उत्तर (हिंदी)

ग्रेगर जॉन मेंडल (1822-1884) : ऑस्ट्रिया के भिक्षु व वैज्ञानिक, 'आनुवंशिकी के जनक'। उन्होंने लगभग 1856-1863 के बीच बागीचे की मटर (*Pisum sativum*) पर प्रयोग किए और 1865 में परिणाम प्रकाशित किए। मटर चुनने के कारण : (i) अनेक स्पष्ट **विपर्यासी लक्षण** (लम्बा/बौना, गोल/झुर्रीदार बीज, पीला/हरा बीज आदि), (ii) जीवन-चक्र छोटा, (iii) स्व-परागण व पर-परागण दोनों सम्भव, (iv) अधिक संतति।

शब्दावली : प्रभावी लक्षण (F_1 में दिखने वाला, जैसे T), अप्रभावी लक्षण (F_1 में छिपा, जैसे t), जीन-प्ररूप (genotype - TT, Tt, tt), लक्षण-प्ररूप (phenotype - लम्बा/बौना), समयुग्मजी (TT, tt), विषमयुग्मजी (Tt)।

1. एकसंकर क्रॉस (Monohybrid cross) - प्रभाविता का नियम व पृथक्करण का नियम :

शुद्ध लम्बा (TT) × शुद्ध बौना (tt) → F_1 : सभी लम्बे (Tt) → F_1 स्वपरागण → F_2 :

	T	t
T	TT (लम्बा)	Tt (लम्बा)
t	Tt (लम्बा)	tt (बौना)

F_2 में लक्षण-प्ररूप अनुपात 3 लम्बे : 1 बौना तथा जीन-प्ररूप अनुपात 1 TT : 2 Tt : 1 tt।

- **प्रभाविता का नियम :** दो विपर्यासी लक्षणों के संकर में केवल एक (प्रभावी) लक्षण F_1 में प्रकट होता है, दूसरा (अप्रभावी) छिपा रहता है।
- **पृथक्करण (विसंयोजन) का नियम :** युग्मक बनते समय एक लक्षण के दोनों युग्मविकल्पी अलग हो जाते हैं और प्रत्येक युग्मक में केवल एक ही जाता है; अप्रभावी लक्षण F_2 में पुनः प्रकट होता है। (युग्मक शुद्ध होते हैं।)

2. द्विसंकर क्रॉस (Dihybrid cross) - स्वतंत्र अपव्यूहन का नियम :

गोल-पीले (RRYY) × झुर्रीदार-हरे (rryy) → F_1 : सभी गोल-पीले (RrYy) → F_2 में चार प्रकार के पौधे : गोल-पीले : गोल-हरे : झुर्रीदार-पीले : झुर्रीदार-हरे = 9 : 3 : 3 : 1।

- **स्वतंत्र अपव्यूहन का नियम :** दो या अधिक लक्षणों की वंशागति एक-दूसरे से स्वतंत्र होती है; युग्मक बनते समय एक लक्षण के युग्मविकल्पी दूसरे लक्षण के युग्मविकल्पी से स्वतंत्र रूप से वितरित होते हैं। इसी से नए संयोजन (गोल-हरे, झुर्रीदार-पीले) बनते हैं।

महत्व : इन नियमों से स्पष्ट हुआ कि लक्षण जनकों से संतति में 'कारकों' (अब जीन) द्वारा पहुँचते हैं; अर्थात् आनुवंशिकता का आधार जीन हैं। प्रत्येक लक्षण के लिए संतति को माता व पिता से एक-एक जीन-प्रति मिलती है।

Answer (English)

Gregor Johann Mendel (1822–1884) : an Austrian monk and scientist, the 'Father of Genetics'. Between about 1856–1863 he experimented on the garden pea (*Pisum sativum*) and published his results in 1865. Reasons for choosing pea : (i) many clear **contrasting traits** (tall/dwarf, round/wrinkled seed, yellow/green seed, etc.), (ii) short life cycle, (iii) both self- and cross-pollination possible, (iv) many offspring.

Terms : dominant trait (expressed in F_1 , e.g. T), recessive trait (hidden in F_1 , e.g. t), genotype (TT, Tt, tt), phenotype (tall/dwarf), homozygous (TT, tt), heterozygous (Tt).

1. Monohybrid cross – Law of Dominance and Law of Segregation :

Pure tall (TT) × pure dwarf (tt) → F_1 : all tall (Tt) → F_1 self-pollination → F_2 :

	T	t
T	TT (tall)	Tt (tall)
t	Tt (tall)	tt (dwarf)

In F_2 the **phenotypic ratio is 3 tall : 1 dwarf** and the **genotypic ratio is 1 TT : 2 Tt : 1 tt**.

- **Law of Dominance** : when two contrasting traits are crossed, only one (dominant) trait appears in F_1 ; the other (recessive) remains hidden.
- **Law of Segregation** : the two alleles of a trait separate during gamete formation so that each gamete receives only one; the recessive trait reappears in F_2 . (Gametes are pure.)

2. Dihybrid cross – Law of Independent Assortment :

Round-yellow (RRYY) × wrinkled-green (rryy) → F_1 : all round-yellow (RrYy) → F_2 has four types : round-yellow : round-green : wrinkled-yellow : wrinkled-green = **9 : 3 : 3 : 1**.

- **Law of Independent Assortment** : inheritance of two or more traits is independent of each other; alleles of one trait assort independently of alleles of another during gamete formation. This gives new combinations (round-green, wrinkled-yellow).

Significance : The laws show that traits pass from parents to offspring through 'factors' (now genes); genes are the basis of heredity. For every trait the offspring receives one copy of the gene from each parent.

2. गुणसूत्र एवं मानव में लिंग निर्धारण / 2. Chromosomes and Sex Determination in Humans

इस टॉपिक में पूछे गए प्रश्न / Questions asked on this topic :

2022 Set 824(BP) Q.12 (OR) 7 marks

मानव में लिंग निर्धारण की विस्तार से व्याख्या कीजिए।

Explain in detail the sex determination in human.

2022 Set 824(BO) Q.11(b) 2+2 marks

गुणसूत्र किसे कहते हैं ? मानव में लिंग निर्धारण प्रक्रिया का वर्णन कीजिए।

What are chromosomes ? Discuss the sex determining mechanism in humans.

2024 Set 824(IL) Q.29 4 marks

मानव में लिंग निर्धारण प्रक्रिया का चित्र सहित वर्णन कीजिए।

Describe sex determination process in human beings with diagram.

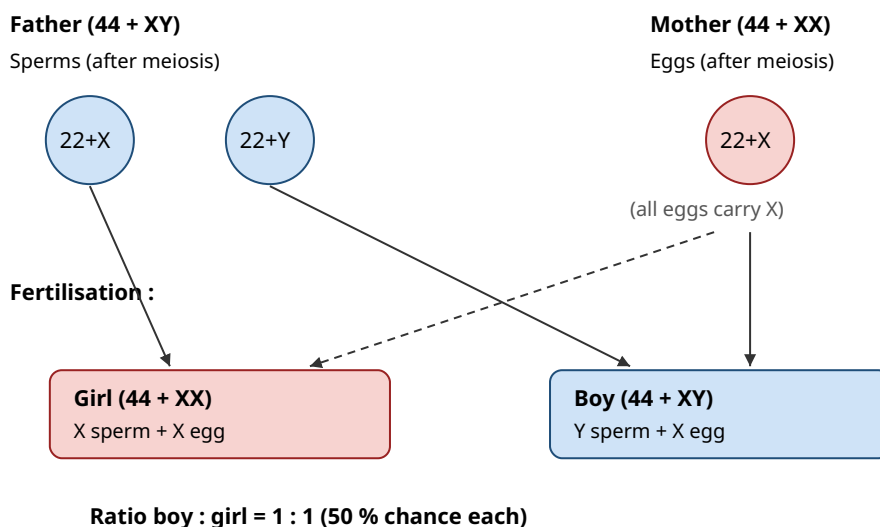
2026 Set 824(GL) Q.10 2+2 marks

मनुष्य में लिंग निर्धारण प्रक्रिया का सचित्र वर्णन कीजिए।

Describe with a diagram the process of sex determination in humans.

उत्तर (हिंदी)

गुणसूत्र (Chromosomes) : कोशिका के केन्द्रक में स्थित धागेनुमा संरचनाएँ जो DNA और प्रोटीन (हिस्टोन) से बनी होती हैं। जीन इन्हीं पर स्थित होते हैं, इसलिए ये आनुवंशिक गुणों के वाहक हैं। कोशिका विभाजन के समय ये स्पष्ट दिखते हैं। मनुष्य में **23 जोड़े (कुल 46)** गुणसूत्र होते हैं – 22 जोड़े **autosomes** (दैहिक) और 1 जोड़ा **लिंग गुणसूत्र (sex chromosomes)**।



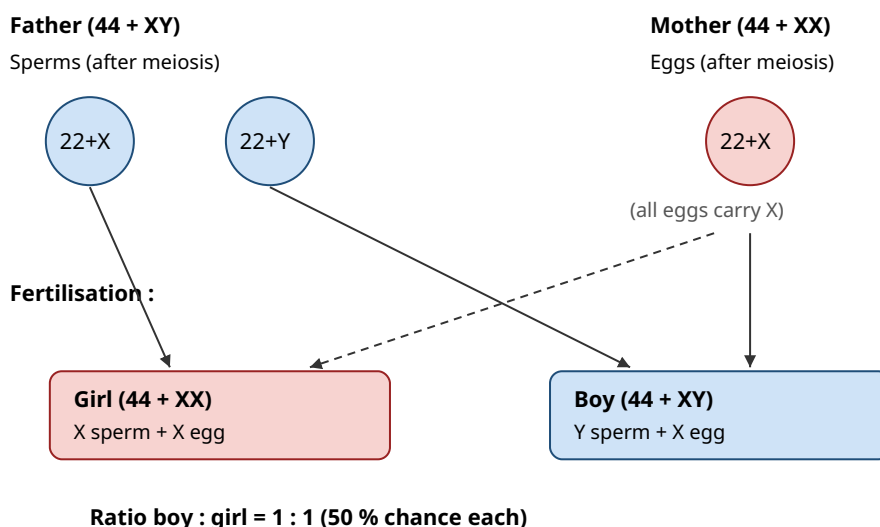
लिंग निर्धारण की क्रियाविधि :

- स्त्री में लिंग गुणसूत्र का जोड़ा समान होता है – **XX** (समयुग्मकी)। पुरुष में असमान जोड़ा – **XY** (विषमयुग्मकी); X बड़ा और Y छोटा होता है।
- अर्द्धसूत्री विभाजन से अंडाणु बनते समय सभी अंडाणु **22 + X** होते हैं। शुक्राणु दो प्रकार के बनते हैं – आधे **22 + X** और आधे **22 + Y**।
- यदि **X वाला शुक्राणु** अंडाणु (X) से निषेचन करे → **XX = लड़की**। यदि **Y वाला शुक्राणु** निषेचन करे → **XY = लड़का**।
- प्रत्येक गर्भधारण में लड़का या लड़की होने की संभावना बराबर (50 : 50, अनुपात 1 : 1) होती है। अतः संतान का लिंग **पिता के शुक्राणु** द्वारा निर्धारित होता है, माता द्वारा नहीं।

	X (अंडाणु)	X (अंडाणु)
X (शुक्राणु)	XX – लड़की	XX – लड़की
Y (शुक्राणु)	XY – लड़का	XY – लड़का

Answer (English)

Chromosomes : thread-like structures in the nucleus made of DNA and proteins (histones). Genes lie on them, so they are the carriers of hereditary characters. They are clearly visible during cell division. Humans have **23 pairs (46 in all)** – 22 pairs of **autosomes** and 1 pair of **sex chromosomes**.



Mechanism of sex determination :

- A **woman** has a matching pair of sex chromosomes – **XX** (homogametic). A **man** has an unmatched pair – **XY** (heterogametic); X is larger, Y is smaller.
- After meiosis, all eggs are **22 + X**. Sperms are of two kinds – half are **22 + X** and half **22 + Y**.
- If an **X-bearing sperm** fertilises the egg (X) → **XX = girl**. If a **Y-bearing sperm** fertilises it → **XY = boy**.
- At every conception the chance of a boy or girl is equal (50 : 50, ratio 1 : 1). Hence the sex of the child is determined by the **father's sperm**, not the mother.

	X (egg)	X (egg)
X (sperm)	XX – girl	XX – girl
Y (sperm)	XY – boy	XY – boy

3. जैव विकास : डार्विन का प्राकृतिक चयन, समजात अंग एवं जीवाश्म / 3. Evolution : Darwin's Natural Selection, Homologous Organs and Fossils

इस टॉपिक में पूछे गए प्रश्न / Questions asked on this topic :

2023 Set 824(EP) Q.8(iv) 1 marks

समजात अंगों के उदाहरण दीजिए।

Give examples of homologous organs.

2023 Set 824(EM) Q.30 1+3 marks

जीवाश्म क्या हैं ? जैव विकास के प्रमाण के रूप में इनकी भूमिका स्पष्ट कीजिए।

What are fossils ? Explain their role as evidence for organic evolution.

उत्तर (हिंदी)

जैव विकास (Organic evolution) : सरल आदिम जीवों से लाखों वर्षों में धीरे-धीरे जटिल जीवों का बनना। **डार्विन का प्राकृतिक चयन सिद्धांत :** (i) जीव अधिक संतानें पैदा करते हैं; (ii) संतानों में विविधता होती है; (iii) संसाधन सीमित होने से **अस्तित्व के लिए संघर्ष** होता है; (iv) अनुकूल विविधता वाले जीव बचते हैं (**योग्यतम की उत्तरजीविता**) और अपने लक्षण अगली पीढ़ी को देते हैं – इससे नई जाति बनती है।

समजात अंग (Homologous organs) : वे अंग जिनकी मूल संरचना व उत्पत्ति एक-सी हो पर कार्य भिन्न हों। उदाहरण – मनुष्य का हाथ, चमगादड़ का पंख, घोड़े का अग्रपाद, व्हेल का फ्लिपर, पक्षी का पंख (सबमें हड्डियों की योजना एक-सी); आलू का तना (कंद) व अदरक का राइजोम। ये साझा पूर्वज के प्रमाण हैं। (विपरीत – **समवृत्ति अंग** : कार्य समान, उत्पत्ति भिन्न; जैसे पक्षी व कीट के पंख।)

जीवाश्म (Fossils) : प्राचीन जीवों के अवशेष या छाप जो चट्टानों में सुरक्षित रह गए हैं। जैव विकास के प्रमाण के रूप में भूमिका :

- अलग-अलग चट्टानी परतों के जीवाश्मों से पता चलता है कि कौन-से जीव किस काल में थे; गहरी परत = पुराने जीव, ऊपरी परत = नए जीव।
- जीवाश्म बीती जातियों (जैसे डायनासोर) और वर्तमान जातियों के बीच संबंध दर्शाते हैं।
- **संयोजक कड़ियाँ** – जैसे आर्कियोटेरेक्स (सरीसृप के लक्षण – दाँत, पूँछ; पक्षी के लक्षण – पंख) दिखाता है कि पक्षी सरीसृपों से विकसित हुए।
- आयु का निर्धारण **रेडियो-कार्बन (C-14) डेटिंग** से किया जाता है, जिससे विकास का क्रम व काल पता चलता है।

Answer (English)

Organic evolution : gradual formation of complex organisms from simple primitive ones over millions of years. **Darwin's theory of natural selection :** (i) organisms produce more offspring than can survive; (ii) offspring show variation; (iii) resources are limited, causing a **struggle for existence**; (iv) individuals with favourable variations survive (**survival of the fittest**) and pass their traits on – leading to new species.

Homologous organs : organs with the same basic structure and origin but different functions. Examples – human hand, bat's wing, horse's forelimb, whale's flipper, bird's wing (same bone plan); potato stem tuber and ginger rhizome. They indicate a common ancestor. (In contrast, **analogous organs** have the same function but different origin, e.g. wings of birds and insects.)

Fossils : preserved remains or impressions of ancient organisms found in rocks. Role as evidence of evolution :

- Fossils in different rock layers show which organisms lived in which period; deeper layers = older organisms, upper layers = newer ones.
- They show links between extinct species (e.g. dinosaurs) and living species.
- **Connecting links** – e.g. Archaeopteryx (reptile features – teeth, tail; bird features – feathers) shows birds evolved from reptiles.
- Age is found by **radio-carbon (C-14) dating**, revealing the order and time of evolution.